

PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA Y GUIÓN DE CLASE

Sesión 3: Dinámica Frecuencial y Visualización Logarítmica

Asignatura: Taller de Nivelación - Álgebra Lineal Aplicada a la Teoría de Redes

Docente: M.Sc. Ing. Bernardo Quiroga Turdera **Duración:** 120 Minutos

1. Metadatos y Alineamiento Constructivo

- **Módulo:** 4 (Algoritmo Híbrido y Barrido Frecuencial).
- **Resultados de Aprendizaje (ABET 1 y 6):** Modelar dinámicas frecuenciales y generar visualizaciones de datos (Bode preliminar) automatizando el cálculo matricial en Python.
- **Estrategia Didáctica:** *Just-In-Time Physics* (Reactancia vs. Frecuencia) y Aprendizaje Basado en Problemas (El “límite humano” del cálculo analítico).
- **Entregables Activos:** Diapositivas Beamer (S3), Guía Analítica del Estudiante (S3), Jupyter Notebook 04.

2. Cronograma de Ejecución (120 Minutos)

Hora	Fase CDIO	Actividad Principal	Soporte
17:00 - 17:15	Evaluar	<i>Warm-up:</i> Repaso de impedancias (Z) y el uso del operador 1j.	Pizarra
17:15 - 17:40	Concebir	La reactancia dinámica (ω) y el porqué de la escala logarítmica (Décadas).	Beamer S3
17:40 - 18:00	Diseñar	Misión “El Límite Humano”: Cálculo a pulso de 2 frecuencias extremas.	Guía (PDF)
18:00 - 18:40	Implementar	Funciones modulares (<code>def</code>) y vectores logarítmicos (<code>np.logspace</code>).	Notebook 04
18:40 - 19:00	Operar	Dashboarding (<code>plt.semilogx</code>), detección de resonancia y cierre.	Notebook 04

3. Desarrollo Detallado por Fases

Fase 1: Fundamentación Teórica (17:15 - 17:40)

Objetivo: Destruir el paradigma estático de la CC e introducir el dominio frecuencial.

- **Reactancia Dinámica:** Explicar físicamente por qué una bobina bloquea las altas frecuencias ($X_L = \omega L$) y el capacitor las deja pasar ($X_C = -1/\omega C$).
- **El Problema del Espectro:** Plantear el desafío industrial de sintonizar un filtro PID o evitar que una articulación robótica entre en resonancia destructiva. Esto requiere evaluar *miles* de frecuencias, no solo una.
- **La Escala Logarítmica:** Justificar matemáticamente el uso de ejes semilogarítmicos para no comprimir las bajas frecuencias. Introducir el concepto de “Década”.

Fase 2: Misión de Ingeniería - El Límite Humano (17:40 - 18:00)

Objetivo: Generar una frustración intencional (constructiva) en el cálculo manual para valorar la programación.

- **Dinámica:** Entregar la Guía Analítica S3. Solicitar el cálculo manual de la magnitud de la corriente para $\omega = 100$ rad/s y $\omega = 10,000$ rad/s.
- **Intervención del Docente:** Cuando los estudiantes tarden más de 10 minutos en obtener apenas dos puntos del gráfico, detener la actividad. Explicar: *“Acaban de experimentar el límite del cálculo analítico humano. Es por esto que los ingenieros programan”*.

Fase 3: Implementación Computacional y Dashboarding (18:00 - 19:00)

Objetivo: Automatizar la física matricial mediante bucles y funciones.

- **Modularidad:** Guiar la programación de la función `def resolver_red(w):`. Enseñar que la matriz **Z** ahora es dinámica y se reconstruye internamente para cada valor de ω .
- **Vectores Logarítmicos:** Utilizar `np.logspace(1, 4, 500)` para generar 500 puntos de prueba y procesarlos con un bucle `for`.
- **Operación (Visualización):** Utilizar `plt.semilogx` para el despliegue del gráfico (Bode). Extraer computacionalmente la frecuencia donde la corriente es máxima (`np.argmax`).

Fase 4: Evaluación y Cierre Socrático**Preguntas Socráticas de Cierre**

1. “En el gráfico logarítmico obtenido, observamos un ‘pico’ agudo (Resonancia). Físicamente, ¿qué le está ocurriendo a la reactancia del capacitor y la bobina en ese exacto punto de frecuencia para que la corriente se dispare?” (Respuesta esperada: Se anulan mutuamente, $X_L = X_C$, dejando solo la resistencia pura).
2. “¿Por qué un ingeniero mecatrónico necesitaría conocer esta frecuencia de resonancia antes de encender un brazo robótico?”